# Desenvolvimento de um Produto de Software com Inteligência Artificial e Vibe Coding: Análise dos Benefícios, Limitações e Pontos Críticos ao Longo do Processo Completo

A ideia do presente TCC é desenvolver uma documentação e mostrar, na prática, como o *vibecoding* e o desenvolvimento em conjunto de Inteligências Artificiais/LLM's pode ajudar e atrapalhar o desenvolvimento de um produto de software, seja ele um aplicativo, site, sistema embarcado, banco de dados ou de qualquer outro tipo.

Neste projeto estaremos desenvolvendo um aplicativo e todo seu ecossistema com mais de uma *IA* disponível no mercado. A princípio usaremos os seguintes modelos:

- Claude 4.6 Opus - Anthropic
- GPT 5.3 Codex - OpenAI
- Grok (versões 4 e Code Fast) - xAI
- Gemini 3.1 Pro - Google

Tirando Ideia e prototipação do projeto, a IA irá ser co-condutora em todo o restante, modelagem de design, levantamento de stacks, configuração de servidores, bancos, e, é claro, o desenvolvimento do app em si.

A ideia é usar a experiência do aluno condutor do TCC Engenheiro Pleno com 6 anos de experiências em diversos tipos de sistemas em empresas de médio/grande porte, e uma persona iniciante/leiga, que não saberia boas práticas, para levantar pontos e verificar a qualidade das respostas e direcionamentos dado pelas IA's.

O App será focado na experiência do aluno da rede de faculdades UniEduk (UniMax e UniFaj), com uma espécia de gamificação da experiência no campus e suas atividades, podendo ter recompensas dadas por completar desafios pré-estabelecidos pelo app ou boas notas/avaliações dos professores.

Os elementos do app serão os seguinntes:

Usuários:
Teremos dois tipos de usuários, sendo eles Professores ou Alunos.

Aluno:

- Alunos usarão seus RA's para cadastro e terão seu curso/semestre vinculados ao seu perfil. Um ex aluno será marcado como ex aluno e poderá manter seu acesso e posição nos rankings, mas não poderá ganhar mais pontos
- Alunos podem fazer posts relacionado a algum prêmio/troféu/medalha, dar likes e comentar em outras publicações além de trackear seus prêmios/troféus, medalhas e sua posição no ranking do curso/geral.

- Alunos podem dar medalhas aos professores que estão tendo aulas.

Professores:

- Professores deverão ter seu login de professor atrelado ao seu perfil.
- Professores poderão ter visibilidade geral dos Alunos, e poderão dar medalhas que terão pontuação especial, mas só poderão dar pontos para alunos que eles estão mestrando aulas/sendo orientadores.

Premios/Troféus:

- Prêmios/troféus podem ser traqueados pelo app
- Prêmios/troféus terão tiers: Diamante, Ouro, prata e bronze.
- Os usuários podem ver quais troféus faltam e quais já conquistaram pela tela de “Prêmios”
- Sua quantidade de pontos poderá ser vista no perfil quando algum usuário te visitar
- Alguns prêmios irão necessitar de provas com fotos, e quando marcado errado, podem ser denunciados e revogados, caso necessário.
- Cada tier de prêmios trará uma pontuação específica que contará para posicionar pessoas no ranking.

Medalhas:

- Medalhas podem ser dadas por professores para alunos e vice versa, mas apenas quando eles tem aula um com o outro.
- Medalhas tem pontuação menor que prêmios de diamante/ouro ***

- Medalhas também contam para o ranking geral.

Ranking:

- haverão 4 tipos de Rankings para cada tipo de usuário: Geral, por cursos (tanto para professores quanto para alunos) e All time Geral e All time por cursos.
- Os Rankings irão condensar pontos de prêmios/troféus e de medalhas.

Mural:

- Mural com informações dadas pela instituição/professores cordenadores/professores do curso.
- seria uma comunicação mais direta com os alunos